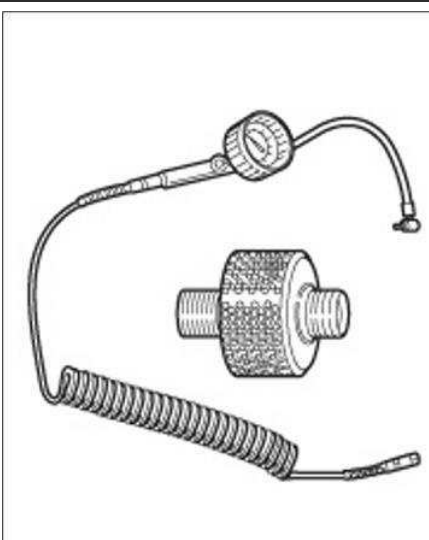
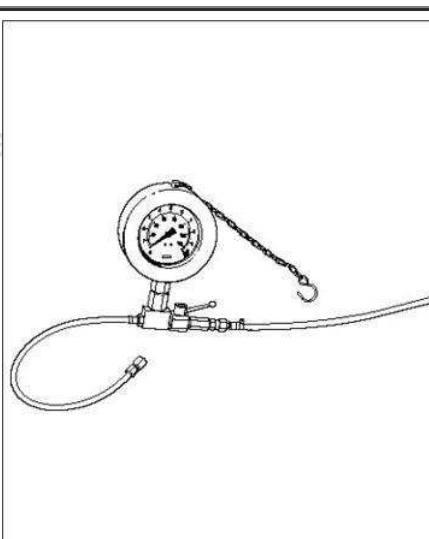


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 200101 检查燃油系统（高压侧）是否存在泄漏情况

工具

名称	类型	编号	描述	
气动弹簧滑柱 - 充气单元 VAS 6231	车间设备	WE 1282		
K-Jetronic 检测仪 V.A.G. 1318	车间设备	WE 1291		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
高压燃油泵到气缸盖	螺钉, M6 x 20	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
燃油管路中的联管螺母 (a/f 17)	在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固 扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
燃油管路保持架	螺钉, M6 x 16	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
高压传感器到燃油管路	M10 x 1 - 在螺纹上涂抹 Microgleit DF 977S (零件号 000.043.209.35)	紧固 扭矩	32.5 Nm (24 ftlb.)	+/-2.5 Nm (+/-2 ftlb.)	
低压传感器到燃油管路	M10 x 1 - 在螺纹上涂抹 Microgleit DF977S (零件号 000.043.209.35)	紧固 扭矩	22 Nm (16 ftlb)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb)	
燃油收集管到气缸盖	螺钉, M6 x 85	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		

测试压力	在减压器上设置	压力	8 bar	+/-1 bar	
------	---------	----	-------	----------	--

预备工作

预备工作

1. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

信息

信息



信息

- 维修之后，请务必对燃油系统进行泄漏测试。要执行泄漏测试，必须断开蓄电池。
- 如果拆卸和安装或更换过高压燃油泵，应使用 PIWIS 检测仪对高压燃油泵执行快速测试。
- 为了在发动机舱中进行测试，将进气分配器完全拆下。

检查燃油系统是否泄漏

部件概图



小心

喷射系统组件上的灰尘（进气管喷射和直接燃油喷射系统）

- 材料损坏
- 发动机运转不畅
- 废气排放差

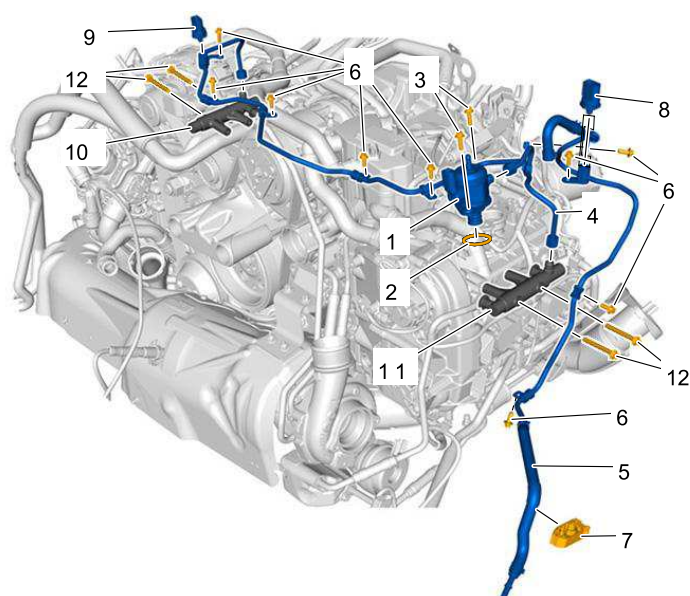
- 松开连接点之前，必须彻底清洁连接点及其四周。如果发动机非常脏，应在开始解体工作之前清洗发动机。
- 将拆卸下的零件放在干净的表面上，并盖住它们。仅使用干净无绒布。
- 如果不马上进行修理工作，请小心地将部件盖上或密封上。在连接处安装橡胶盖。用薄膜或胶条密封进气口。
- 只安装清洁的零件。安装之前，不得将配件从包装中取出。
- 切勿在系统打开的情况下使用压缩空气。请勿移动车辆。



信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 在再次拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须用 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）涂抹它们。
- **务必让润滑油晾干 60 分钟！**
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

发动机舱内的燃油系统概图：



发动机上的燃油系统

- 1 - 高压燃油泵
- 2 - O 形环
- 3 - 高压燃油泵螺钉 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**
- 4 - 高压燃油连接管路 → **紧固扭矩: 25 Nm (19 ftlb.)**
- 5 - 低压燃油管路
- 6 - 螺钉, M6 x 16 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**
- 7 - 燃油管路和通风管路的卡子
- 8 - 高压传感器 → **紧固扭矩: 32.5 Nm (24 ftlb.) +/- 2.5 Nm (+/- 2 ftlb.)**
- 9 - 低压传感器 → **紧固扭矩: 22 Nm (16 ftlb.) +/- 2 Nm (+/- 1.5 ftlb)** 低压传感器
- 10 - 燃油收集管, 气缸列 1-2
- 11 - 燃油收集管, 气缸列 3-4
- 12 - 螺钉, M6 x 85 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**

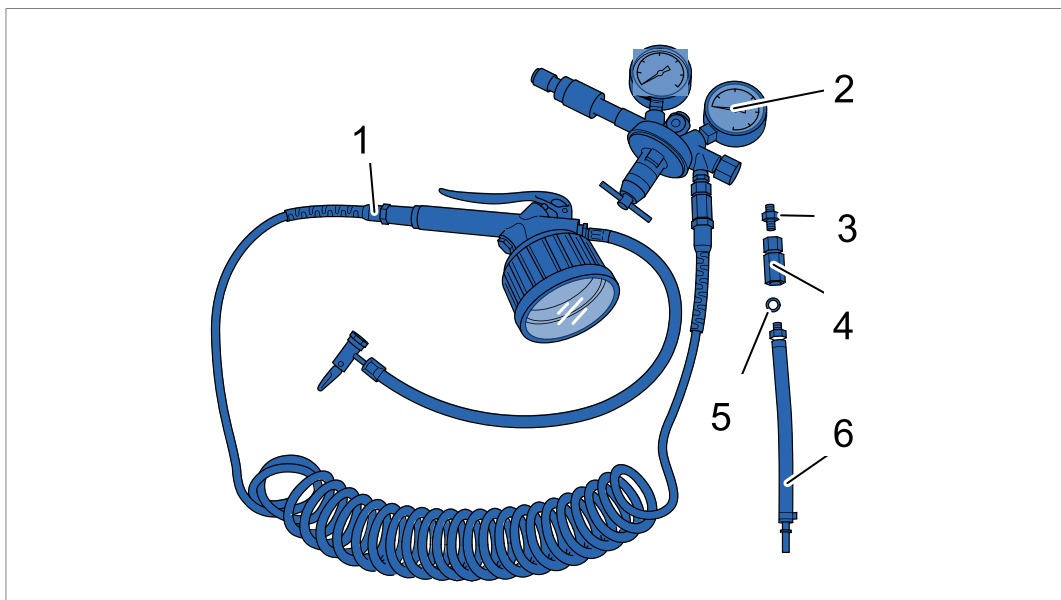
泄漏测试



信息

- 在进行泄漏检测之前, 请检查装配工具是否洁净。
- 在装配之前, 使用压缩空气轻轻吹净装配工具, 以防在泄漏检测期间灰尘和异物进入高压系统。
- 确保用于泄漏检测的工具在存放时没有沾染灰尘并且是洁净的。

工具：



泄漏检测工具

- 1 - 气动弹簧滑柱 - 充气单元 VAS 6231 WE 1282
- 2 - 商用压力表装置（减压器）已安装到充气单元上。
- 3 - 7 号转接器，来自工具套件 **K-Jetronic 检测仪 V.A.G. 1318 WE 1291**
- 4 - 14 号转接器，来自 **K-Jetronic 检测仪 V.A.G. 1318 WE 1291**
- 5 - O 形环（例如 997 Turbo 喷油器的 8.3 x 3.05 O 形环，零件号为 999.707.573.40）
- 6 - 17 号短连接管路，来自工具套件 **K-Jetronic 检测仪 V.A.G. 1318 WE 1291**



信息

使用未经批准的测试气体会导致错误的测试结果！只有使用经批准的测试气体，才能保证燃油高压系统在最高 **10 bar** 的压力下具有可比性。

材料：
经过认可的测试介质

测试介质	名称	成分/纯度
氦 (He) (以压缩气体形式存在)	4.6 (最低质量) 5.0 等 非气球用气体	99.996 体积 % (4.6) 氦 99.999 体积 % (5.0) 氦
合成气体	合成气体 5	95% 的氮 N₂ 和 5% 的氢 H₂
泄漏检测喷剂	例如，TEGA 测试喷剂 TPS 674	申请安全数据表 地址：Technische Gase u. Gastechnik GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18, 97076 Würzburg



警告

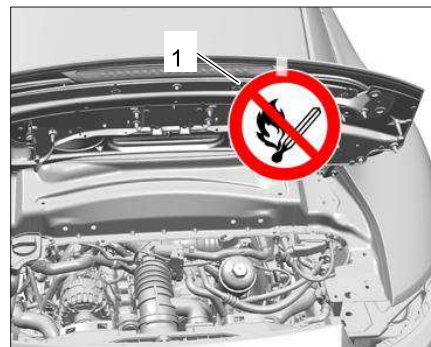
材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

→ 应避免接触高温零件或点火源。

- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 将警告标志 -1- 固定到车辆上的醒目位置，或将其放到附近的工作区域。



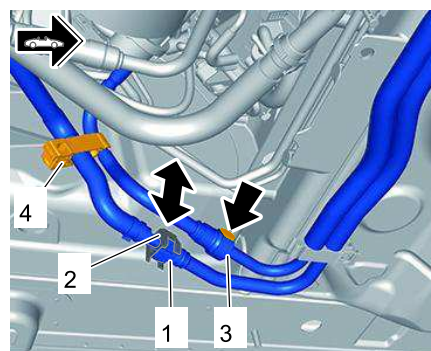
操作燃油系统时的警告标志示例

2. 打开车底的燃油低压管路。

2.1. 打开管路卡子 -4-，然后松开管路。

2.2. 在连接点 -1- 下方放一块布。

2.3. 松开插入式管接头上的锁止装置（向上拉）。



燃油供应管路和油箱通风管路的连接点

警告

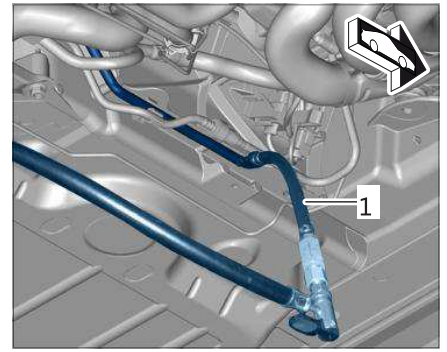
燃油供应管路泄漏

- 燃油溢出
- 可能导致火灾

→ 执行泄漏测试。

3. 将转接器软管 -1- 连接到低压管路的快速接头。

3.1. 将充气装置的压缩空气接头连接到转接器。



将测试转接器连接到燃油管路

4. 将减压器 -3- 安装到气瓶连接 -1- 上，然后连接到充气单元的连接管路 -4-。

4.1. 检查减压器的螺纹连接是否牢固入位。

4.2. 检查压缩空气转接器是否牢固入位。

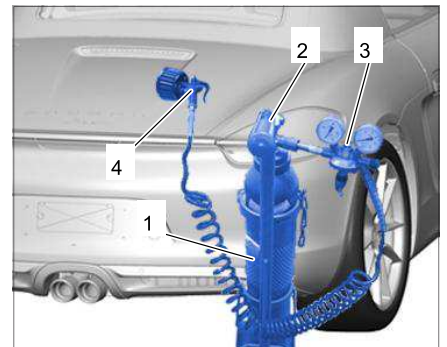
4.3. 沿逆时针方向将气瓶拧到螺塞 -2- 上 2 至 3 圈。

1 - 气瓶

2 - 螺塞

3 - 减压器

4 - 充气单元



车辆上的测试设备示例



小心

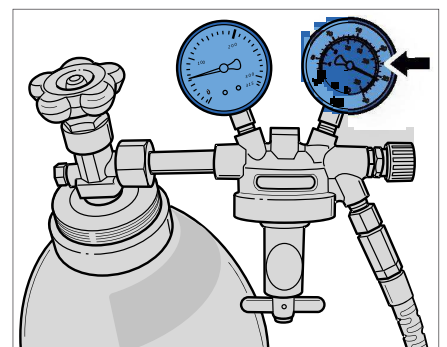
超出了测试压力

- 有导致高压燃油泵损坏的风险

→ 测试气体的测试压力不得超过 10 bar 的最大压力。

→ 该设置可通过减压器进行设定。

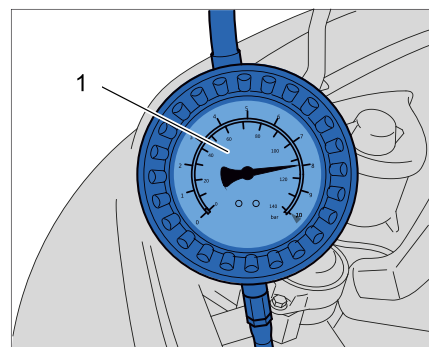
5. 将减压器的测试压力设置到 7 至 9 bar 之间（相当于约 26 至 28 升的测试气体流量 **-箭头-**）。



调节减压器检测仪设置

6.

借助测试量表 -1- 向闭式燃油系统施加合适的压力。



测试量表

→ **压力: 8 bar+/-1 bar**

7. 使用商用泄漏检测喷剂（请参见推荐）喷涂连接。
 - 7.1. 泄漏可通过冒泡来辨别而且还可听到嘶嘶声。
 - 7.2. 测试量表不得存在压力下降现象。
8. 泄漏可能是由密封锥损坏、连接松动或联管螺母安装不当（螺纹受损）等情况引起的。
 - 8.1. 确定原因并立即纠正。
9. 取下测试工具。
 - 9.1. 测试气体会很快挥发。

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。
2. 使用 **PIWIS 检测仪** 启用“**Drain fuel tank**”（**排空燃油箱**）功能 30 秒。

此功能位于“**Drive links/checks**”（**驱动链接/检查**）菜单中。
3. 使用 **PIWIS 检测仪** 对高压系统进行排气，操作时使用 **首次起动** 功能。

→ 200107 为高压侧的燃油系统排气 - 首次起动功能。
4. 进行试驾。只有在已更换高压燃油泵时才进行高压自适应。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99